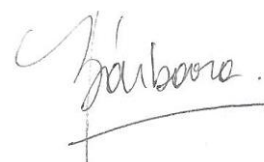


RESUMEN LÍNEA DE BASE DE FLORA Y
VEGETACIÓN PROYECTO “PROYECTO DE
INGENIERÍA RUTA 25. INICIATIVA PRIVADA N°
285: CONCESIÓN VIAL RUTAS DEL LOA.
EMPRÉSTITOS RUTA 25”. COMUNAS DE
CALAMA (PROVINCIA DEL LOA) Y COMUNA
DE SIERRA GORDA (PROVINCIA DE
ANTOFAGASTA), REGIÓN DE ANTOFAGASTA



Elaborado por:

Bárbara D. Vivedes Moya.

Ingeniera Forestal

TABLA DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	1
2.1	Objetivo General	1
2.2	Objetivos Específicos	1
3	ANTECEDENTES GENERALES	1
3.1	Información General del Proyecto	1
3.2	Área de Influencia Directa	1
4	METODOLOGÍA	2
4.1	Revisión Bibliográfica	2
4.2	Unidades Vegetacionales	2
4.2.1	Antecedentes de la Metodología COT	3
4.3	Catastro de la Flora Presente en el AID y All	5
4.3.1	Forma de Vida	5
4.3.2	Origen Fitogeográfico de las Especies Encontradas	5
4.3.3	Estado de Conservación de las Especies Encontradas	6
4.4	Pertinencia de Aplicación de la Ley 20.283/09	6
5	RESULTADOS	8
5.1	Formación Vegetacional	8
5.2	Unidades Vegetacionales	8
5.2.1	Suelo desnudo	8
5.2.2	Empréstito 10	8
5.3	Catastro de Flora	10
5.4	Categoría de Conservación	10
5.5	Aplicabilidad Ley 20.283/09	10
6	CONCLUSIONES	11
7	BIBLIOGRAFIA	12

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas UTM de los vértices de los sectores de estudio	2
Tabla 2. Criterios para clasificar una formación vegetal compleja en zonas áridas	2
Tabla 3. Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet.	3
Tabla 4. Criterios de clasificación de densidad	4
Tabla 5. Ubicación de los puntos de muestreo dentro del Empréstito N° 10	8
Tabla 6. Listado de especies presentes en el AII	10

ÍNDICE DE FIGURAS

Imagen 1. Vista Panorámica Empréstito 10 (1)	9
Imagen 2. Vista Panorámica Empréstito 10 (2)	9

1 INTRODUCCIÓN

La siguiente Línea de Base de Flora y Vegetación, se realizó en una campaña de terreno de primavera en el mes de diciembre 2004, en donde se recorrió el polígono que será habilitado para empréstitos para el Proyecto de Ingeniería Ruta 25, Iniciativa Privada N° 285: Concesión Vial Rutas del Loa.

Cabe mencionar que los sectores analizados, se encuentran altamente intervenidos por actividades antrópicas anteriores.

A continuación, se presentan los resultados de la campaña de terreno, así como las recomendaciones para el cumplimiento de la normativa ambiental vigente del componente flora.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Realizar una descripción de los componentes flora y vegetación del área de estudio, a fin de proponer distintas medidas de mitigación o bien definir las acciones que el cliente debería considerar en cumplimiento de las distintas leyes ambientales vigentes.

2.2 Objetivos Específicos

- Definir las formaciones o asociaciones vegetales presentes en el área de estudio.
- Realizar el listado florístico para el sitio de empréstito.
- Entregar las medidas y procedimientos que correspondan, respecto la legislación vigente relacionada con este componente ambiental.

3 ANTECEDENTES GENERALES

3.1 Información General del Proyecto

El Proyecto, se encuentra emplazado a lo largo de la Ruta 25 que une las ciudades de Calama con Antofagasta, y consiste básicamente en la explotación de Empréstitos ubicados para abastecer los requerimientos de áridos del mejoramiento y ensanche de dicha ruta.

3.2 Área de Influencia Directa

El área de estudio, corresponde al Área de Influencia Directa del polígono, que será utilizado como empréstitos y de sus caminos asociados. Para complementar la información, también se harán

recorridos pedestres por las áreas aledañas al Proyecto y que no serán intervenidas por las obras (Área de Influencia Indirecta – AII).

La superficie del empréstito, se señalan en la Tabla 1.

Tabla 1. Coordenadas UTM de los vértices de los sectores de estudio

EMPRESTITO	SUP. APROXIMADAS (m ²)
10	120.000

4 METODOLOGÍA

Para la realización de los objetivos planteados, se llevó a cabo una campaña de terreno los días 19 y 20 de diciembre de 2014 (primavera), en donde se evaluó la flora y vegetación presente en el AID y en el AII.

A continuación, se detalla la metodología empleado para cada uno de los objetivos planteados.

4.1 Revisión Bibliográfica

Se hará una breve descripción en base a los principales documentos que describen la flora y vegetación del País y/o la Región.

4.2 Unidades Vegetacionales

Para la identificación de las Unidades Vegetacionales presentes en el AID, se utilizará la metodología propuesta por Etienne y Prado (1982) denominada “Carta de Ocupación de Tierras” (COT).

La metodología COT permitirá evaluar la estructura de la formación vegetal presente, y definir las especies dominantes que la componen. De esta manera, cada una de las formaciones identificadas serán clasificadas según la dominancia de herbáceas o leñosas bajas, tal como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 2. Criterios para clasificar una formación vegetal compleja en zonas áridas

HERBÁCEAS (H)	LEÑOSAS BAJAS (LB)	10 – 25	25 – 50	50 - 75	75 – 100
	índice	3	4	5	6
10 – 25	3	Mc	C	Pd	Pd
25 – 50	4	C	Pd	Pd	D

HERBÁCEAS (H)	LEÑOSAS BAJAS (LB)	10 – 25	25 – 50	50 - 75	75 – 100
	índice	3	4	5	6
50 - 75	5	Pd	Pd	D	D
75 – 100	6	Pd	d	d	Md

Mc: Muy clara; C: Clara; Pd: Poco densa; D: Densa; Md: Muy densa

La abundancia relativa de las especies florísticas dentro de cada unidad, quedara definida según el criterio establecido por Braun-Blanquet.

Tabla 3.Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet.

CÓDIGO	ABUNDANCIA
r	1 individuo
+	2 - 4 individuos
1	5 - 20%
2	20 - 40%
3	40 - 60%
4	60 - 80%
5	80 – 100%

4.2.1 Antecedentes de la Metodología COT

Según la metodología propuesta por Etienne y Prado (1982) para COT, se evaluaron en terreno dos variables: la formación vegetacional en términos de estructura y las especies dominantes (con una mayor representatividad en términos de cobertura) presentes en cada unidad.

Para ello, se definieron a partir de la citada metodología:

4.2.1.1 Tipos Biológicos

La vegetación, se clasificó en cuatro tipos biológicos:

- **Herbáceas:** Especies con tejidos no lignificados y tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.

- **Leñosos bajos:** Especies con tejidos lignificados o leñosos, cuya altura no sobrepasa los dos metros.
- **Leñosos altos:** Especies de tejidos lignificados cuya altura excede los dos metros.
- **Suculentas:** Corresponde a las denominadas cactáceas y bromeliáceas.

4.2.1.2 Nombre de la Unidad

Según la importancia relativa de cada uno de los tipos biológicos presentes, se puede establecer la denominación de la formación vegetal. De esta manera, es posible establecer que la cobertura mínima para ser considerada dominante es:

- $\geq 1\%$ en zonas desérticas
- $\geq 10\%$ en zonas áridas
- $\geq 25\%$ en zonas semiáridas, subhúmedas, húmedas y templadas

4.2.1.3 Densidad

La densidad relativa de una formación vegetacional en zonas áridas y semi-áridas, se establece según la siguiente Tabla:

Tabla 4. Criterios de clasificación de densidad

Herbáceas (H)	Leñosas bajas (Lb)	5-10%	10-25%	25-50%	50-75%	75-100%
	Índice	2	3	4	5	6
10-25%	3	E	Mc	C	Pd	Pd
25-50%	4	Mc	C	Pd	Pd	D
50-75%	5	C	Pd	Pd	D	D
75-100%	6	Pd	Pd	D	D	Md

Dónde: e: escaso; Mc: Muy Clara; C: Clara; Pd: Poco denso; D: Denso; Md: Muy denso

Fuente: Etienne y Prado (1982)

4.2.1.4 Puntos de Observación

Complementariamente, se realizaron parcelas de muestreo (circulares de radio 16) o puntos de observación, los cuales permitirán determinar la riqueza florística del sector analizado.

4.3 Catastro de la Flora Presente en el AID y AII

El listado de flora presente en el AID y en el AII, se llevó a cabo mediante recorridos pedestres y recorridos alrededor de los puntos de observación.

El listado será presentado identificando la Familia, Nombre Científico, Nombre Común de cada especie, forma de vida y origen fitogeográfico.

4.3.1 Forma de Vida

Según lo que define Squeo *et al* (2008), es que las especies serán clasificadas según su forma de vida en:

- T: Árbol
- F: Fanerófita
- S: Sufrútice
- K: Cactácea
- H: Hierba Perenne
- B: Hierba Bianual
- A: Hierba Anual
- C: Cojín

4.3.2 Origen Fitogeográfico de las Especies Encontradas

Según la distribución natural que presentan cada una de las especies encontradas, se presenta su origen fitogeográfico según Zuloaga (2008):

- **Endémico (E):** Taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional
- **Nativo (N):** Taxón con distribución natural en territorio nacional
- **Introducido (I):** Taxón con distribución natural en otros países

4.3.3 Estado de Conservación de las Especies Encontradas

El estado de conservación de las especies se determinó según las categorías reconocidas y establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente en el Decreto 29 del 2011, que aprueba el Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación.

Dichas categorías son:

- “Extinta” (EX)
- “Vulnerable” (VU)
- “Extinta en Estado Silvestre” (EW)
- “Casi Amenazada” (NT)
- “En Peligro Crítico” (CR)
- “Preocupación Menor” (LC)
- “En Peligro”(EN)
- “Datos insuficientes” (DD)

Se verificó el listado de especies presentes en los Decretos Supremos números 151/2007, 50/2008, 51/2008, 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 33/2012, 41/2012, 42/2012, 19/2013, 13/2013 y 52/2014 del Ministerio del Medio Ambiente que oficializan el estado de conservación de las especies vegetales.

Se revisaron también las especies catalogadas en el “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989) y las que se encuentran presentes en el Boletín del Museo Nacional de Historia Natural N° 47 (Belmonte *et al.*, 1989 y Ravenna *et al.*, 1998).

4.4 Pertinencia de Aplicación de la Ley 20.283/09

Para evaluar la pertinencia de aplicabilidad de la Ley N° 20.283/09 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, se determinó si dentro del Proyecto existían especies que estuviesen listadas en el D.S. 68/2009 (que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país).

De ser así, se evaluó si estas especies se encontraban dentro de un bosque o formación xerofítica, tomado en cuenta las definiciones que entrega la Ley:

Bosque: “Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables” (Art. 2, ley 20.283/09).

Bosque Nativo: “Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar” (Art. 2, Ley 20.283/09).

Formación Xerofítica: “Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII” (Art. 2, Ley 20.283/09). Además, debe cumplir con las condiciones que se establecen en el Art. 3 del Reglamento:

- Superficie mayor o igual a una hectárea;
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- Presencia de una o más especies nativas de carácter xerofítico; y
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 ind/ha en la zona comprendida entre el sur del Río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el Río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considera la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas. (...)

5 RESULTADOS

5.1 Formación Vegetacional

Según Luebert y Pliscoff (2006), el Proyecto se encuentra inserto en el Piso vegetacional: Desierto tropical interior con vegetación escasa (Empréstito 10).

5.2 Unidades Vegetacionales

5.2.1 Suelo desnudo

En el área de estudio, fue posible identificar una Unidad Vegetacional: “Suelo Desnudo”, en la que se encuentran insertos el polígono que serán utilizados como empréstitos y sus caminos asociados, y que como su nombre lo indica, se caracteriza por ser un área completamente desprovista de vegetación o con vegetación muy escasa.

A continuación, se describen el empréstito analizado.

5.2.2 Empréstito 10

Corresponde a un polígono sin vegetación altamente intervenido, cruzado por varios caminos de acceso.

Para este empréstito, se realizaron 3 puntos de observación ubicados en las siguientes coordenadas.

Tabla 5. Ubicación de los puntos de muestreo dentro del Empréstito N° 10

Empréstito	Punto de Muestreo	Coordenadas UTM Datum WGS 84 19 Sur	
		Este	Norte
10	1	462.753	7.461.204
10	2	462.961	7.461.170
10	3	463.119	7.461.157



Imagen 1. Vista Panorámica Empréstito 10 (1)



Imagen 2. Vista Panorámica Empréstito 10 (2)

5.3 Catastro de Flora

Dentro de las áreas aledañas al AID, se pudo constatar la presencia de una especie: *Cistanthe salsoloides*.

Tabla 6. Listado de especies presentes en el AII

Familia	Nombre científico	Nombre Común	FV	OFG
<i>Portulacaceae</i>	<i>Cistanthe salsoloides</i>	Doquilla	H	N

Dónde: **H:** Hierba Perenne; **N:** Nativo

Como se puede apreciar, en el AID y sectores aledaños, no hay presencia de especies con forma de vida Árbol (T), Fanerófita (F), Sufrutice (S), Cactáceas (K), Hierba Bianual (B), Hierbas Anuales (A).ni Cojín (C).

Por otro lado, no se registran especies Endémicas ni Introducidas.

5.4 Categoría de Conservación

La especie registrada, no se encuentra en ninguna categoría de conservación vigente.

5.5 Aplicabilidad Ley 20.283/09

De los datos obtenidos de la línea de base, se obtienen que en el área estudio, no hay presencia de Bosque Nativo ni Formación Xerofítica según lo define la Ley 20.283.

6 CONCLUSIONES

No existen especies con problemas de conservación y tampoco la necesidad de presentar medidas relacionadas a los componentes de flora y vegetación.

No aplica la Ley 20283 de Bosque nativo, puesto que no existe, ni bosques, ni Formaciones xerofíticas en el sector monitoreados.

7 BIBLIOGRAFIA

BELMONTE, E; FAÚNDEZ, L; FLORES, J; HOFFMANN, A. MUÑOZ, M. & TEILLIER, S. 1998. Categorías de conservación de las cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

BENOIT, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF, Santiago. 157 pp.

ETIENNE, M y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile.

LUEBERT, F. y PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional De Chile. 1ª Ed. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 318 pp.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2009. Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomentos Forestal y Reglamentos.

RAVENNA, P; TEILLIER, S; MACAYA, J; RODRÍGUEZ, R & ZÖLLNER, O. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47:47-68.

ZULOAGA, F; MORRONE, O. & BELGRANO, M. 2008. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).